五、宽带接入技术

宽带接入：从用户到某个ISP的高速接入。

* 5.1 xDSL技术
* 5.2 光纤同轴混合网HFC
* 5.3 FTTx技术

5.1 xDSL技术

- DSL 就是数字用户线(Digital Subscriber Line)的缩写。而 DSL 的前缀 x 则表示在数字用户线上实现的不同宽带方案
- xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
- 虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 kHz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
- xDSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。

xDSL 的几种类型

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
- HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
- SDSL (Single-line DSL)：1 对线的数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
- DSL：ISDN 用户线。
- RADSL (Rate-Adaptive DSL)：速率自适应 DSL，是 ADSL 的一个子集，可自动调节线路速率）。

xDSL 的几种类型

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
- HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
- SDSL (Single-line DSL)：1 对线的数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
- DSL：ISDN 用户线。
- RADSL (Rate-Adaptive DSL)：速率自适应 DSL，是 ADSL 的一个子集，可自动调节线路速率）。

ADSL 的极限传输距离

- ADSL 的极限传输距离与数据率以及用户线的线径都有很大的关系（用户线越细，信号传输时的衰减就越大），而所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关。

线径	传输速率	传输距离
0.5mm	1.5-2Mb/s	5.5km
0.5mm	6.1Mb/s	3.7km
0.4mm	6.1Mb/s	2.7km

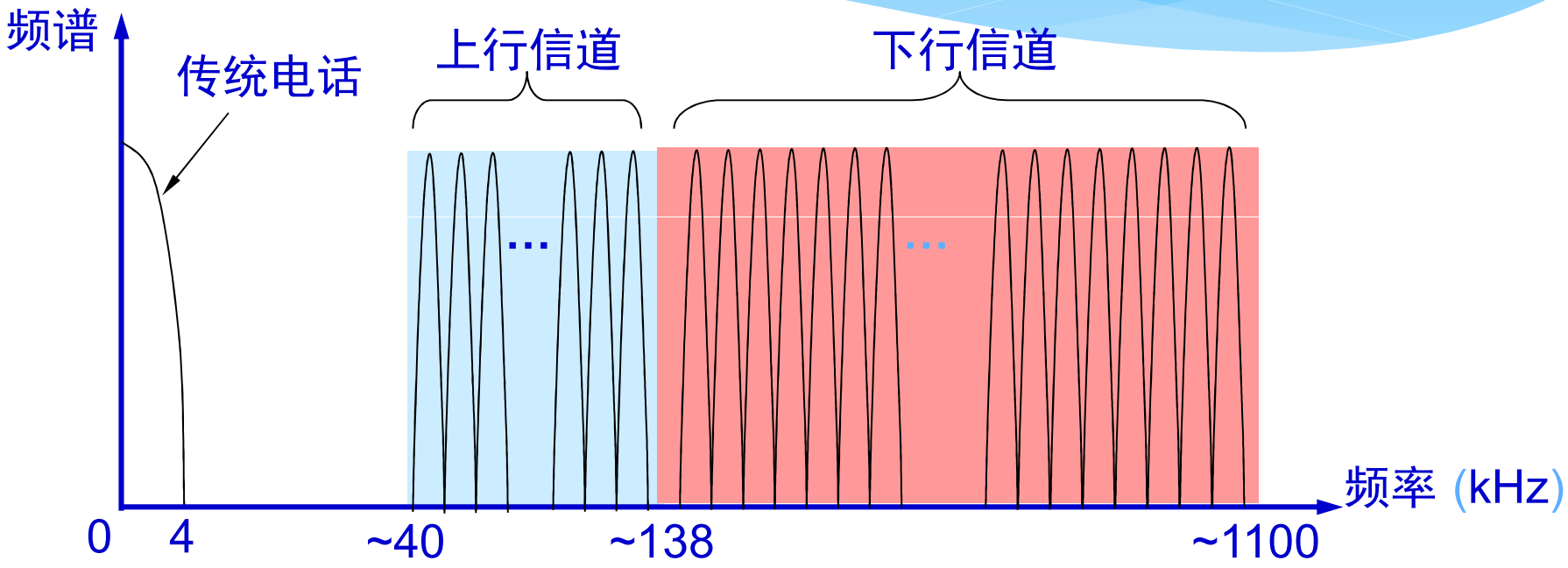
ADSL 的特点

- 上行和下行带宽做成不对称的。
- 上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户。
- ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
- 我国目前采用的方案是**离散多音调** DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。

DMT 技术

- DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
- 每个子信道占据 4 kHz 带宽（严格讲是 4.3125 kHz），并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。

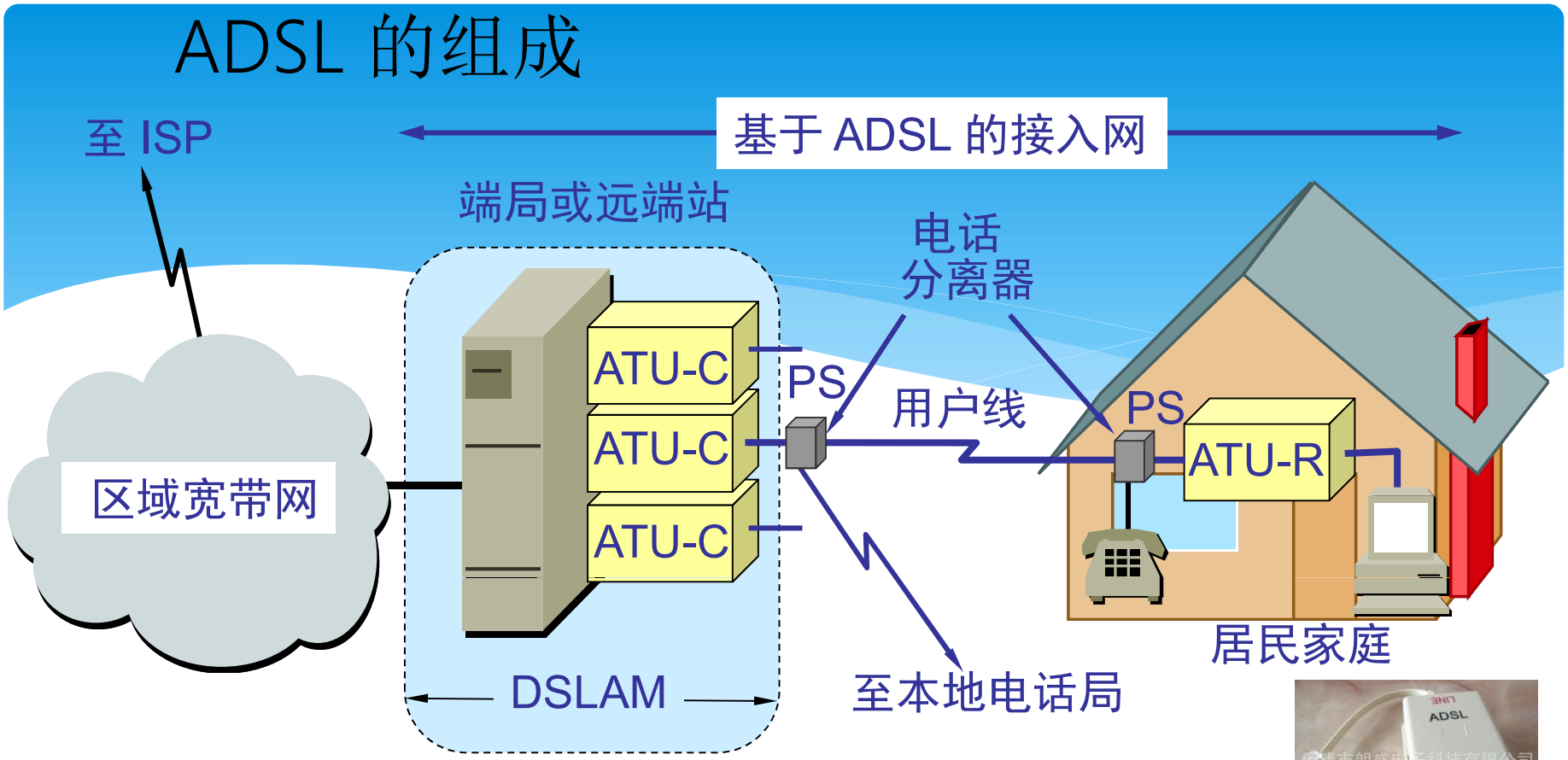
DMT 技术的频谱分布



ADSL 的数据率

- 由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
- 当 ADSL 启动时，用户线两端的 ADSL 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频率上测试信号的传输质量。
- ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL。
- 通常下行数据率在 32 kb/s 到 6.4 Mb/s 之间，而上行数据率在 32 kb/s 到 640 kb/s 之间。

ADSL 的组成



数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)
接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)
ATU-C（C 代表端局 Central Office）
ATU-R（R 代表远端 Remote）
电话分离器 PS (POTS Splitter)



电话分离器 PS



调制解调器ATU-R

第二代 ADSL

■ ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）

ADSL2+（G.992.5）

* 通过提高调制效率得到更高的数据率

  ADSL2：至少支持下行 8 Mb/s、上行 800 kb/s的速率。

  ADSL2+：频谱范围从 1.1 MHz 扩展至2.2 MHz

  下行速率可达 16 Mb/s（最大可达25 Mb/s）

  上行速率可达 800 kb/s。

* 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。

* 改善了线路质量评测和故障定位功能，对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。

5.2 光纤同轴混合网
HFC (Hybrid Fiber Coax)

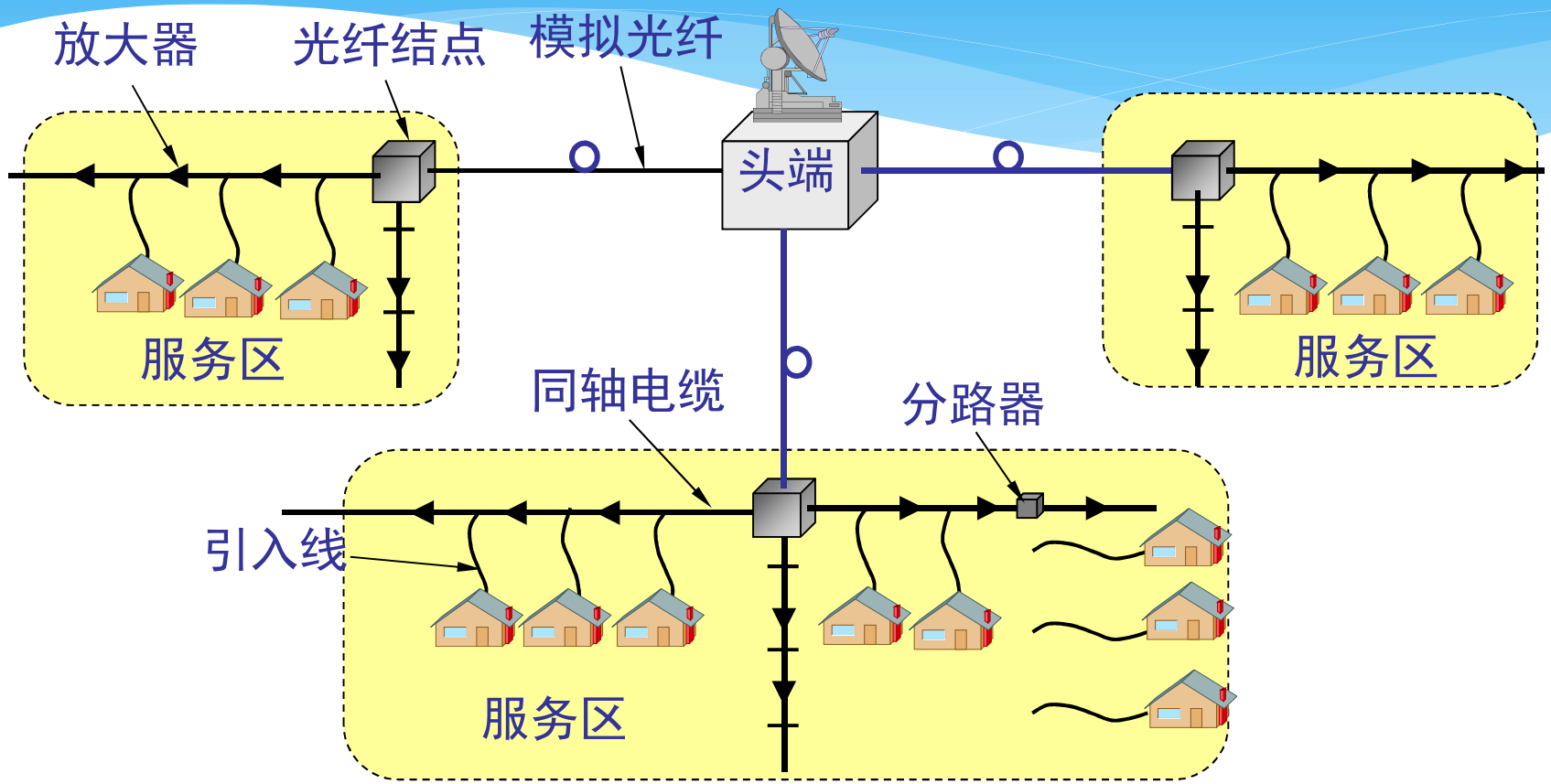
- HFC 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
- HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
- 现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。而 HFC 网则需要对 CATV 网进行改造。

HFC 的主要特点

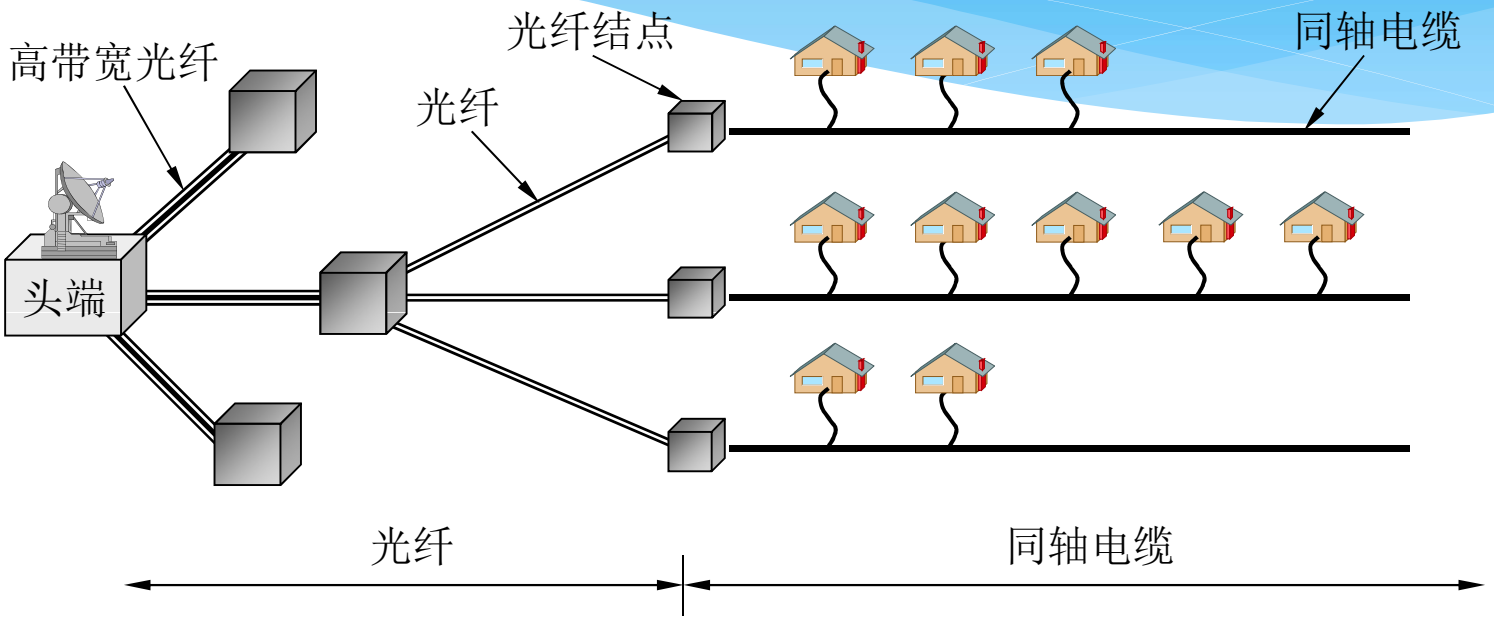
(1) HFC网的主干线路采用光纤

- HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
- 在模拟光纤中采用光的振幅调制 AM，这比使用数字光纤更为经济。
- 模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)，即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。

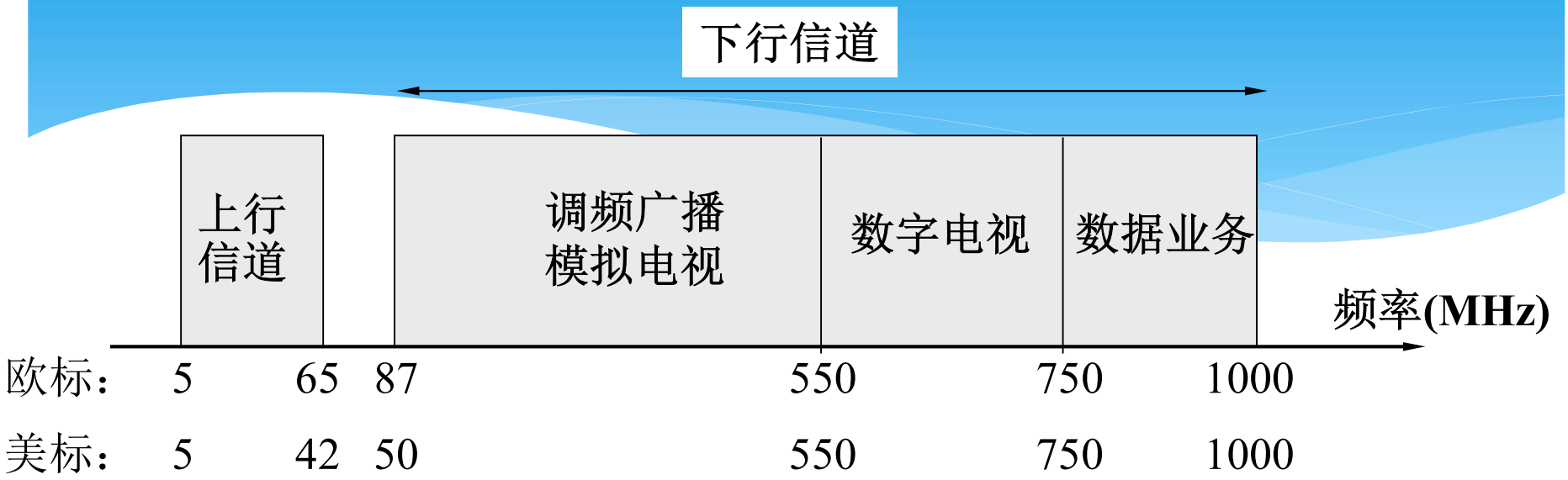
(2) HFC 网采用结点体系结构



HFC 网采用结点体系结构



HFC网具有比CATV网更宽的频谱，且具有双向传输功能



- 每个家庭要安装一个用户接口盒

用户接口盒 UIB (User Interface Box)提供三种连接：

* 使用同轴电缆连接到机顶盒(set-top box)，然后再连接到用户的电视机。
* 使用双绞线连接到用户的电话机。
* 使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。

电缆调制解调器(cable modem)

电缆调制解调器是为 HFC 网而使用的调制解调器。

特点：传输速率高。

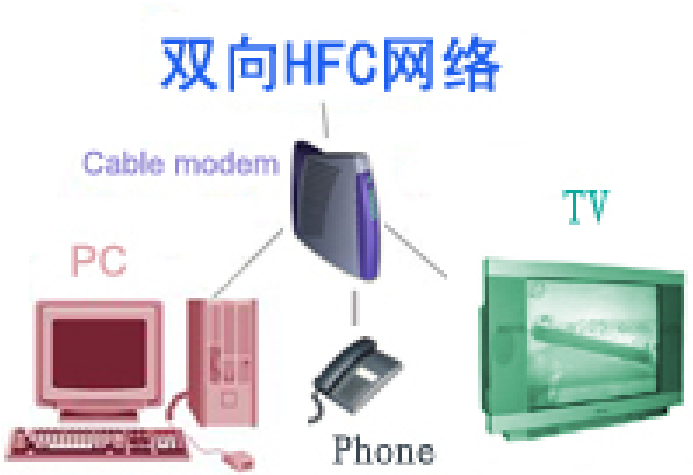
下行速率一般在3~10Mb/s之间，最高可达30Mb/s

上行速率一般为0.2~2Mb/s，最高可达10Mb/s。

* 电缆调制解调器比普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，且不是成对使用，只安装在用户端。

  HFC：共享信道，必须解决冲突问题

  ADSL：独享信道，数据率确定



HFC 网的最大优点

- 具有很宽的频带，并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。

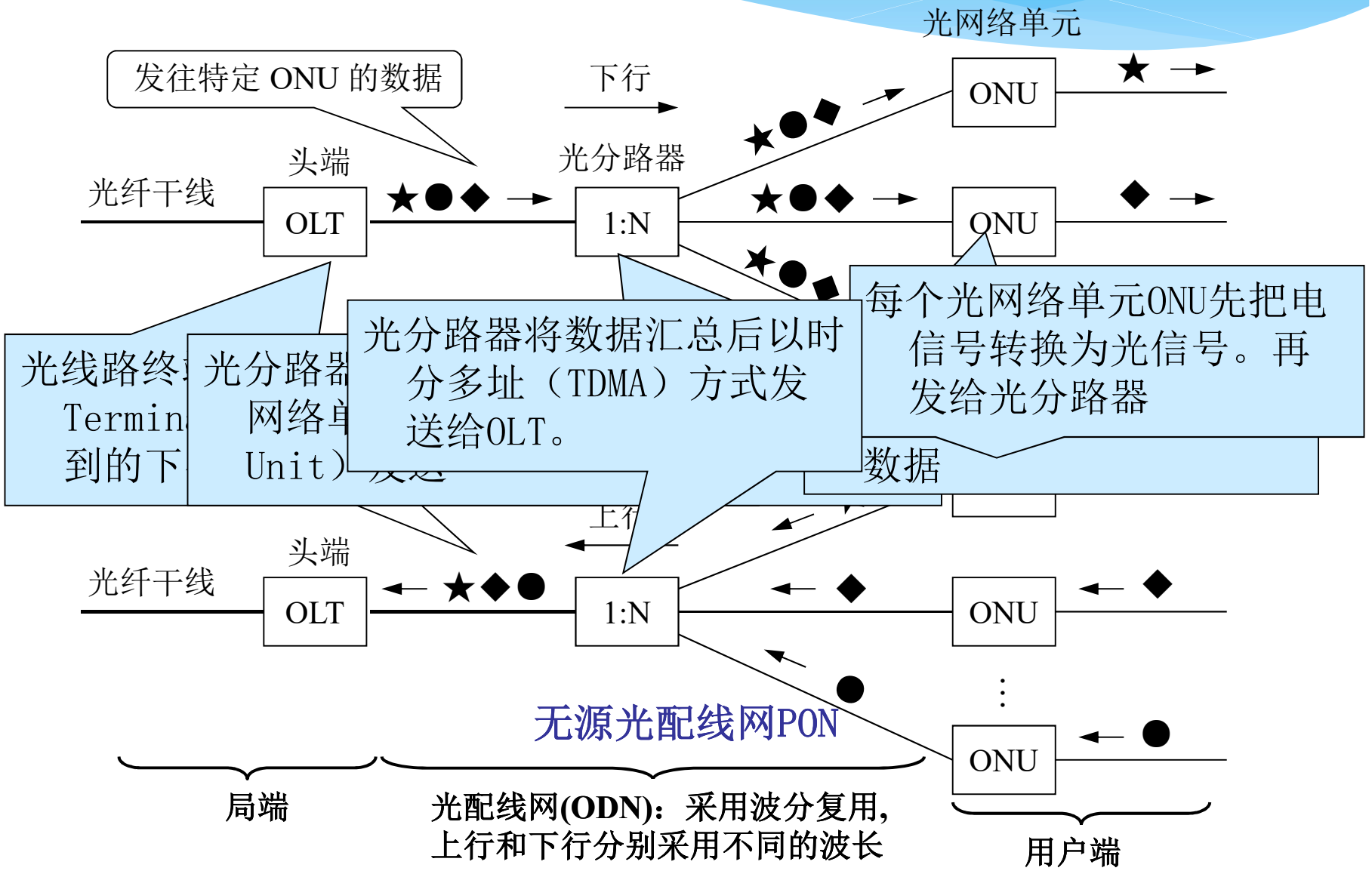
5.3 FTTx 技术

- FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同意思。
- 光纤到家 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
- 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
- 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

无源光网络PON

* 为了有效地利用光纤资源，在光线干线和广大用户之间，还需要铺设一段中间的转换装置，即**光配线网ODN**（Optical Distribution Network），使得数十个家庭用户能够共享一根光纤。
* 无源光配线网常称为**无源光网络PON**（Passive Optical Network）。“无源”：无须配备电源

无源光网PON(Passive Optical Network)



EPON和GPON

- **EPON（Ethernet PON）：以太网无源光网络**
  - IEEE标准：802.3ah
  - 在链路层使用以太网协议，利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入
  - 优点：与现有的以太网的兼容性好、成本低、拓展性强、管理方便。
- **GPON（Gigabit PON)：吉比特无源光网络**
  - 是ITU-T标准： G.984
  - 采用通用封装方法GEM（Generic Encapsulation Method），可承载多业务。
  - 是很有潜力的宽带光纤接入技术。